

REVIEW JURNAL 1

Judul	Histograms of Oriented Gradients for Human Detection
Jurnal	IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05)
Volume & Halaman	Vol. 1, pp. 886–893
Tahun	2005
Penulis	Navneet Dalal & Bill Triggs
Reviewer	Muhamad Hibban Ramadhan, 2315061094
Tanggal	25 April 2026
Tujuan Penelitian	Mengembangkan deskriptor fitur berbasis distribusi arah gradien lokal (HOG) yang dikombinasikan dengan Support Vector Machine (SVM) untuk deteksi pejalan kaki yang lebih akurat dan robust dibandingkan metode berbasis tepi dan template sederhana. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan dataset benchmark INRIA Pedestrian sebagai standar evaluasi baru yang lebih menantang.
Subjek Penelitian	Citra pejalan kaki (pedestrian) pada dataset MIT Pedestrian Database dan INRIA Pedestrian Dataset.
Metode Penelitian	Metode utama yang digunakan adalah Histogram of Oriented Gradients (HOG) sebagai ekstraktor fitur dikombinasikan dengan Linear Support Vector Machine (SVM) sebagai classifier. Tahapan metode meliputi: 1. Pra-pemrosesan (Preprocessing): Citra input dikonversi ke ruang warna RGB tanpa koreksi gamma. Gradien dihitung menggunakan filter $[-1, 0, 1]$ tanpa smoothing untuk mempertahankan detail tepi.

	2. Komputasi Gradien: Setiap piksel dihitung besar (magnitude) dan arah (orientation) gradiennya menggunakan operator diferensial sederhana pada arah horizontal dan vertikal. 3. Pembuatan Histogram Sel (Cell Histogram): Citra dibagi menjadi sel-sel 8x8 piksel. Dalam setiap sel, kontribusi gradien diakumulasikan ke dalam histogram dengan 9 bin orientasi (0–180°) menggunakan soft binning berbasis voting linear. 4. Normalisasi Blok (Block Normalization): Sel-sel dikelompokkan menjadi blok 2x2 (overlapping dengan stride 8 piksel). Vektor fitur setiap blok dinormalisasi menggunakan skema L2-Hys (clipped L2 norm) untuk meningkatkan invariansi terhadap perubahan pencahayaan. 5. Pembentukan Descriptor: Vektor HOG final berukuran 3780 dimensi dibentuk dari konkatenasi seluruh vektor blok dalam detection window 64x128 piksel. 6. Pelatihan SVM: Descriptor dari citra positif (pejalan kaki) dan negatif (non-pejalan kaki) digunakan untuk melatih Linear SVM. Penambahan kernel Gaussian meningkatkan performa sekitar 3%. 7. Deteksi Sliding Window: Detection window digeser pada berbagai posisi dan skala di atas citra input, menghasilkan skor SVM di setiap posisi. 8. Non-Maximum Suppression (NMS): Bounding box yang tumpang tindih dengan skor lebih rendah dieliminasi untuk menghasilkan deteksi akhir yang unik.
Hasil Penelitian	Pada MIT Pedestrian Database, sistem mencapai pemisahan hampir sempurna (near-perfect separation). Pada INRIA Pedestrian Dataset yang lebih menantang, HOG+SVM mencapai miss rate sebesar 10% pada tingkat 10^{-4} False Positives Per Window (FPPW), secara signifikan mengungguli semua metode pembandingan, termasuk PCA-SIFT, shape context, dan edge orientation histogram. Studi

	ablasi mengonfirmasi bahwa 9 bin orientasi, overlapping blocks, dan normalisasi L2-Hys merupakan komponen kritis yang paling berkontribusi terhadap performa tinggi sistem.
Kekuatan	1. Deskriptor HOG sangat efektif menangkap informasi bentuk dan kontur manusia tanpa memerlukan segmentasi eksplisit. 2. Normalisasi blok lokal memberikan invariansi parsial terhadap perubahan pencahayaan dan kontras. 3. Kombinasi HOG+SVM menghasilkan baseline yang kuat dan menjadi fondasi bagi banyak penelitian deteksi objek berikutnya. 4. Dataset INRIA yang diperkenalkan menjadi benchmark standar yang diadopsi luas dalam komunitas computer vision. 5. Prosedur evaluasi menggunakan kurva DET dan FPPW memberikan penilaian yang lebih representatif dibanding akurasi sederhana.
Kelemahan	1. Biaya komputasi tinggi: proses sliding window pada berbagai skala tidak ideal untuk aplikasi real-time tanpa akselerasi hardware. 2. Tidak invariant terhadap rotasi besar dan rentan terhadap oklusi parah sehingga kehilangan efektivitas deskriptor. 3. Performa menurun signifikan pada resolusi citra rendah karena sel 8x8 piksel tidak mampu menangkap detail gradien yang memadai. 4. Membutuhkan dataset pelatihan yang cukup besar dan bervariasi untuk menghasilkan SVM yang mampu melakukan generalisasi dengan baik.

REVIEW JURNAL 2

Judul	Detecting Pedestrians Using Patterns of Motion and Appearance
Jurnal	International Journal of Computer Vision (IJCV)
Volume & Halaman	Vol. 63, No. 2, pp. 153–161
Tahun	2005
Penulis	Paul Viola, Michael J. Jones & Daniel Snow
Reviewer	Muhamad Hibban Ramadhan, 2315061094
Tanggal	25 April 2026
Tujuan Penelitian	Meningkatkan akurasi deteksi pejalan kaki dalam setting video dengan mengintegrasikan informasi pola gerak (motion pattern) ke dalam kerangka deteksi Viola-Jones berbasis Haar-like features dan AdaBoost, guna mengatasi keterbatasan sistem berbasis penampilan statis pada kondisi pencahayaan rendah dan resolusi kamera terbatas.
Subjek Penelitian	Pasangan frame video berurutan dari dua sekuens video pengawasan (surveillance) yang memuat pejalan kaki dalam kondisi lingkungan nyata, termasuk cuaca buruk (hujan dan salju).
Metode Penelitian	Metode inti yang digunakan adalah kerangka Viola-Jones dengan fitur Haar-like dikombinasikan dengan AdaBoost dan cascade classifier, diperluas ke domain temporal. Tahapan metode meliputi: 1. Akuisisi Video (Input): Dua frame berurutan dari video (I_t dan I_{t+1}) diperoleh sebagai masukan sistem. 2. Komputasi Integral Image (Preprocessing): Integral image (summed-area table) dihitung dari frame intensitas saat ini untuk memungkinkan evaluasi fitur Haar-like secara sangat efisien dalam waktu konstan $O(1)$ untuk region berukuran apapun.

	3. Estimasi Gerak (Motion Feature Extraction): Dari pasangan frame berurutan, lima representasi gerak dihitung menggunakan optical flow, mencakup komponen arah kiri (L), kanan (R), atas (U), bawah (D), dan magnitudo gerak total (motion energy). 4. Ekstraksi Fitur Haar-like Spatio-Temporal: Fitur Haar-like diterapkan pada enam citra secara simultan (1 frame intensitas + 5 citra gerak) pada berbagai ukuran, posisi, dan rasio aspek dalam detection window. 5. Seleksi Fitur dengan AdaBoost: Dari jutaan kemungkinan fitur, AdaBoost secara iteratif memilih fitur paling diskriminatif dan menggabungkannya menjadi satu classifier kuat (strong classifier) melalui prosedur boosting. 6. Evaluasi Cascade Classifier: Detection window digeser di seluruh citra. Pada setiap posisi, cascade classifier mengevaluasi region secara bertahap; region yang tidak lolos stage awal langsung ditolak untuk menghemat waktu komputasi. 7. Output Deteksi: Region yang lolos semua stage cascade diklasifikasikan sebagai pejalan kaki dan ditandai dengan bounding box.
Hasil Penelitian	Evaluasi pada dua sekuens video surveilans menunjukkan bahwa detektor dinamis (gabungan gerak dan penampilan) secara signifikan mengungguli detektor statis (appearance-only). Pada sekuens video 2 dengan variabilitas lebih tinggi, kurva ROC detektor dinamis lebih baik sekitar satu orde magnitudo dibanding detektor statis. Sistem beroperasi pada kecepatan ~4 frame per detik, mampu mendeteksi pejalan kaki hingga skala sangat kecil (20x15 piksel), dan terbukti robust terhadap kondisi cuaca buruk. Analisis menunjukkan 4 dari 5 fitur pertama yang dipilih AdaBoost beroperasi pada citra gerak, memvalidasi hipotesis bahwa informasi gerak merupakan sumber diskriminasi yang superior.

Kekuatan	1. Penggabungan informasi gerak dan penampilan menghasilkan representasi yang jauh lebih kaya dan diskriminatif dibanding pendekatan berbasis penampilan statis saja. 2. Mekanisme cascade classifier secara drastis mengurangi biaya komputasi dengan menolak region negatif di tahap awal, mencapai kecepatan 4 fps yang memadai untuk aplikasi pengawasan. 3. Mampu beroperasi pada resolusi citra yang sangat rendah (20x15 piksel), menjadikannya efektif untuk kamera surveilans beresolusi rendah. 4. Robust terhadap variasi kondisi lingkungan yang sulit, termasuk hujan dan salju, yang divalidasi secara eksperimental. 5. AdaBoost secara otomatis mengidentifikasi fitur gerak yang paling relevan tanpa memerlukan rekayasa fitur manual.
Kelemahan	1. Hanya efektif pada input video berurutan; tidak dapat diaplikasikan langsung pada citra statis tunggal. 2. Kesalahan estimasi optical flow (misalnya akibat gerakan kamera) dapat menurunkan kualitas fitur temporal secara signifikan. 3. Kecepatan 4 fps masih di bawah standar video real-time (25-30 fps), membatasi aplikabilitas pada sistem yang membutuhkan latensi sangat rendah. 4. Proses pelatihan AdaBoost memerlukan dataset video berlabel yang besar dan berkualitas, yang lebih sulit diperoleh dibanding dataset citra statis.